# Casos de prueba

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Teoría de Autómatas · Octubre 2026

## Código fuente y evidencias

El programa, los archivos de prueba y las evidencias utilizadas están disponibles en el repositorio público:

https://github.com/cmancillab-creator/ER-AFD

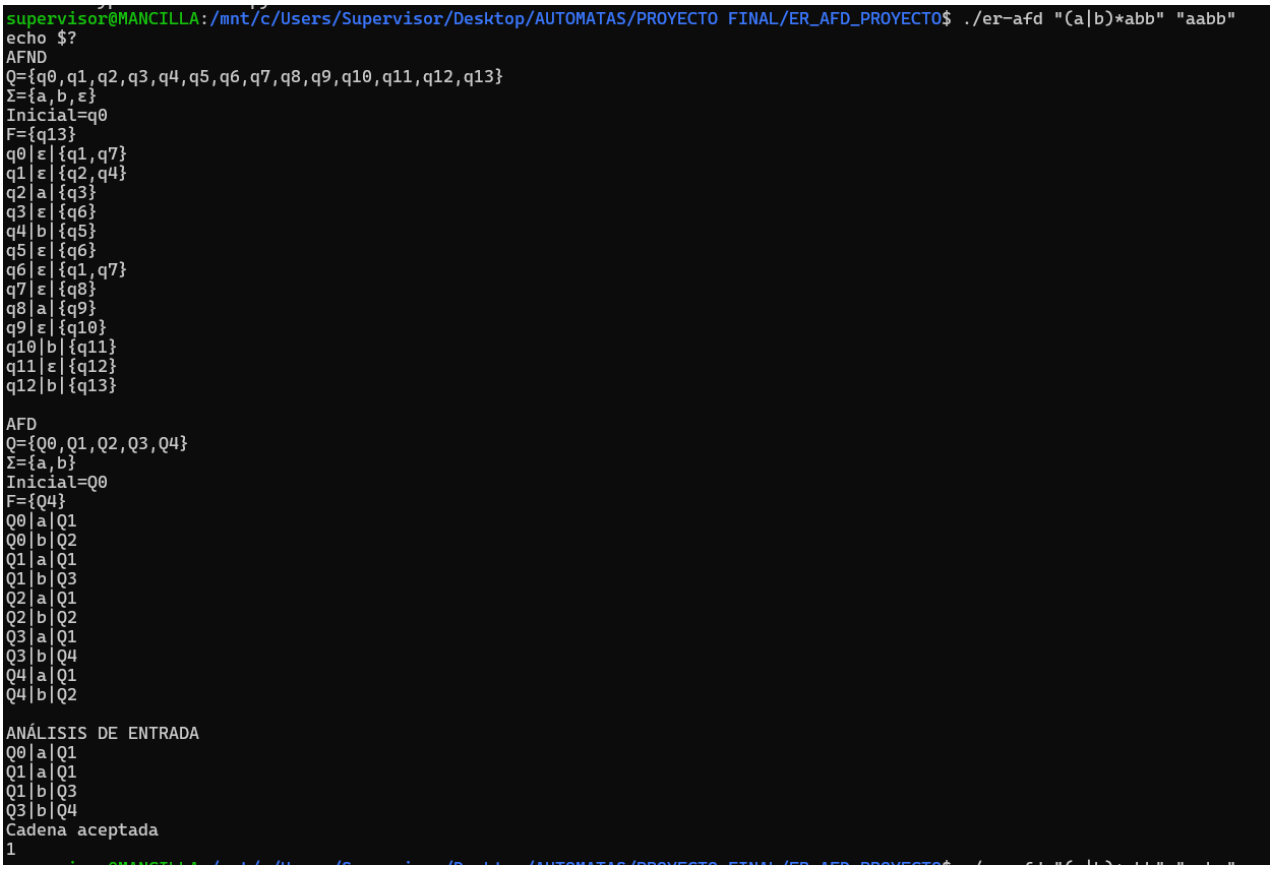
En Ubuntu se verificaron 15 pruebas automáticas satisfactorias, la aceptación de aabb con código 1 y el rechazo de aaba con código 0.

## Evidencias de ejecución

Se presentan capturas de ejecución del programa en Ubuntu (WSL2). Las pruebas de aceptación y rechazo fueron realizadas desde la terminal y muestran sus respectivos códigos de retorno. También se incluyen otros casos de prueba de los operadores implementados.

## Cadena aceptada

Expresión: (a|b)*abb  Cadena: 'aabb'  Retorno: 1



## Cadena rechazada

Expresión: (a|b)*abb  Cadena: 'aaba'  Retorno: 0

```
supervisor@MANCILLA:/mnt/c/Users/Supervisor/Desktop/AUTOMATAS/PROYECTO FINAL/ER_AFD_PROYECTO$ ./er-afd "(a|b)*abb" "aaba"
echo $?
AFND
Q={q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9,q10,q11,q12,q13}
Σ={a,b,ε}
Inicial=q0
F={q13}
q0|ε|{q1,q7}
q1|ε|{q2,q4}
q2|a|{q3}
q3|ε|{q6}
q4|b|{q5}
q5|ε|{q6}
q6|ε|{q1,q7}
q7|ε|{q8}
q8|a|{q9}
q9|ε|{q10}
q10|b|{q11}
q11|ε|{q12}
q12|b|{q13}

AFD
Q={Q0,Q1,Q2,Q3,Q4}
Σ={a,b}
Inicial=Q0
F={Q4}
Q0|a|Q1
Q0|b|Q2
Q1|a|Q1
Q1|b|Q3
Q2|a|Q1
Q2|b|Q2
Q3|a|Q1
Q3|b|Q4
Q4|a|Q1
Q4|b|Q2

ANÁLISIS DE ENTRADA
Q0|a|Q1
Q1|a|Q1
Q1|b|Q3
Q3|a|Q1
Cadena rechazada
0
supervisor@MANCILLA:/mnt/c/Users/Supervisor/Desktop/AUTOMATAS/PROYECTO FINAL/ER_AFD_PROYECTO$
```

## Conjunto y dígito

Expresión: [a-z]\N  Cadena: 'g7'  Retorno: 1

```
$ ./er-afd '[a-z]\\N' 'g7'
AFND
Q={q0,q1,q2,q3}
Σ={[a-z],\N,ε}
Inicial=q0
F={q3}
q0|[a-z]|{q1}
q1|ε|{q2}
q2|\N|{q3}

AFD
Q={Q0,Q1,Q2}
Σ={[a-z],\N}
Inicial=Q0
F={Q2}
Q0|[a-z]|Q1
Q1|\N|Q2

ANÁLISIS DE ENTRADA
Q0|g|Q1
Q1|7|Q2
Cadena aceptada

[exit code: 1]
```

### Cadena vacía con épsilon

Expresión: ε|a  Cadena: ''  Retorno: 1

```
$ ./er-afd 'ε|a' ''
AFND
Q={q0,q1,q2,q3,q4,q5}
Σ={ε,a}
Inicial=q0
F={q5}
q0|ε|{q1,q3}
q1|ε|{q2}
q2|ε|{q5}
q3|a|{q4}
q4|ε|{q5}

AFD
Q={Q0,Q1}
Σ={a}
Inicial=Q0
F={Q0,Q1}
Q0|a|Q1

ANÁLISIS DE ENTRADA
Cadena aceptada

[exit code: 1]
```

### Código ASCII hexadecimal

Expresión: \h41\N  Cadena: 'A5'  Retorno: 1

```
$ ./er-afd '\\h41\\N' 'A5'
AFND
Q={q0,q1,q2,q3}
Σ={\h41,\N,ε}
Inicial=q0
F={q3}
q0|\h41|{q1}
q1|ε|{q2}
q2|\N|{q3}

AFD
Q={Q0,Q1,Q2}
Σ={\h41,\N}
Inicial=Q0
F={Q2}
Q0|\h41|Q1
Q1|\N|Q2

ANÁLISIS DE ENTRADA
Q0|A|Q1
Q1|5|Q2
Cadena aceptada

[exit code: 1]
```

### Conjunto negativo

Expresión: [^abc]  Cadena: 'z'  Retorno: 1

```
$ ./er-afd '[^abc]' 'z'
AFND
Q={q0,q1}
Σ={[^abc],ε}
Inicial=q0
F={q1}
q0|[^abc]|{q1}

AFD
Q={Q0,Q1}
Σ={[^abc]}
Inicial=Q0
F={Q1}
Q0|[^abc]|Q1

ANÁLISIS DE ENTRADA
Q0|z|Q1
Cadena aceptada

[exit code: 1]
```